

Integrale improprii

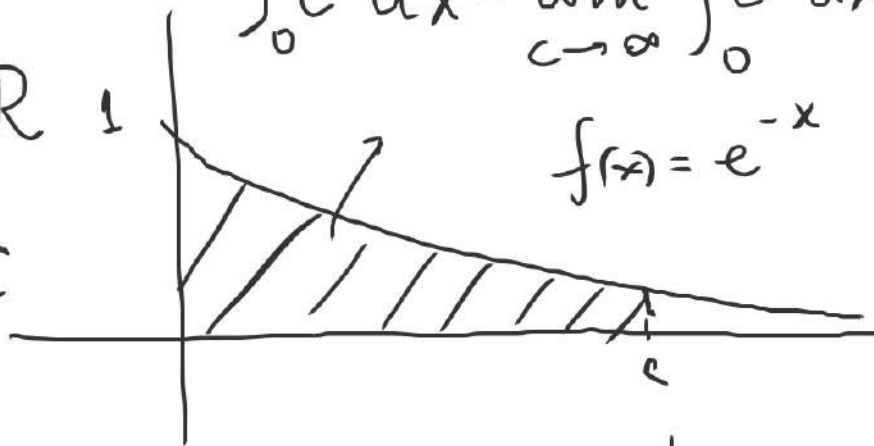
Fie $-\infty < a < b \leq \infty$ și $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$:

o funcție local integrabilă, adică
 f este integrabilă Riemann pe
 $[a, c]$, $\forall c \in (a, b)$. Vom spune că
 f este integrabilă în sens generalizat
pe $[a, b)$ sau că integrala improprie

$\int_a^b f(x) dx$ este convergentă dacă există
și este finită limita

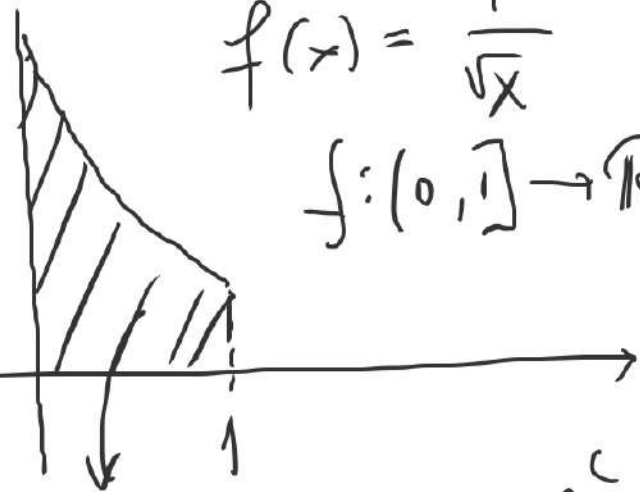
$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c e^{-x} dx$$

$$f(x) = e^{-x}$$



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$



$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \int_0^c \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{c \nearrow b} \int_a^c f(x) dx \quad (1)$$

Această limită (dacă există) se notă cu $\int_a^b f(x) dx$

și se numește integrală improprie a funcției f .

Dacă limita (1) există și este $+\infty$ (resp. $-\infty$)

vom scrie

$$\int_a^b f(x) dx = +\infty \quad (\text{resp. } \int_a^b f(x) dx = -\infty)$$

Dacă int. improprie $\int_a^b f(x) dx$ nu este converg.

vom spune că este divergentă.

Spunem că integrala improprie $\int_a^b f(x) dx$ este absolut convergentă dacă integrala improprie $\int_a^b |f(x)| dx$ este convergentă.

Obs. În general dacă $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă nu este nici absolut convergentă.

În mod similar se definește integrala improprie pt funcții definite pe intervale de forma $[a, b]$ cu $-\infty \leq a < b < \infty$.

Exemplu: 1) $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$

$$\int_0^c \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x \Big|_0^c = \arctan c.$$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \arctan c = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx \text{ este convergent în } \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2) $\int_0^{\infty} \cos x dx$ este divergentă.

$$\int_0^c \cos x dx = \sin c, \quad \lim_{c \rightarrow \infty} \sin c \text{ nu există.}$$

Propoziție Fie $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ unde $-\infty < a < b \leq \infty$
 o fct. local integrabilă și $c \in (a, b)$. Atunci
 int. improprie $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă dacă și
 numai dacă $\int_c^b f(x) dx$ este convergentă.

În plus

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Def. Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ unde $-\infty \leq a < b \leq \infty$
 local integrabilă (adică f este integrabilă pe
 $[c, d]$ pt orice interval închis $[c, d] \subset (a, b)$).
 Vom spune că int. improprie

$\int_a^b f(x) dx$ este convergentă dacă există $c \in (a, b)$

ori. $\int_a^c f(x) dx$ și $\int_c^b f(x) dx$ sunt convergente.

Prop. anterioară ne arată că definiția nu depinde de $c \in (a, b)$.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Propoziție. Fie $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită și local integrabilă. Atunci $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă și în plus, orice prelungire $\tilde{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a lui f este int.egr. Riemann și

$$\int_a^b \tilde{f}(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

Demonstratie. f local integrabilă $\Rightarrow$ mulțimea discont. lui f este neglijabilă Lebesgue (exercitiu!). Atunci $\tilde{f}$ este mărginită, mulțimea discont. lui $\tilde{f}$ este neglijabilă Lebesgue și deci $\tilde{f}$ este integrab.

Riemann (but Lebesgue)

$$I = \int_a^b \tilde{f}(x) dx, \quad \forall a < c < b.$$

$$\left| I - \int_a^c f(x) dx \right| = \left| \int_a^b \tilde{f}(x) dx - \int_a^c f(x) dx \right| = \left| \int_c^b \tilde{f} dx \right|$$
$$\leq \|f\|_{\infty} \cdot (b-c) \quad \left(\|f\|_{\infty} = \sup \{ |f(x)| ; x \in [b, c] \} \right)$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{c \rightarrow b \\ c < b}} \int_a^c f(x) dx = I = \int_a^b \tilde{f}(x) dx.$$

Example. Integrale improprie

$$1) \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx; \quad 2) \int_0^1 \frac{\lg x}{x} dx, \quad 3) \int_0^4 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$$

sunt convergente.

Corolar. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ si $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continuă si $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ există si este finită.

Atunci $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă si

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\tilde{b}} \tilde{f}(x) dx \text{ unde } \tilde{f}(x) = f(x), \forall x \in [a, b) \text{ si } \tilde{f}(b) \in \mathbb{R} \text{ arbitrar.}$$

Propoziție (Crit. lui Cauchy - Bolzano).

Fie $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ (b finit sau infinit). Pentru

ca $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$

să existe și să fie finită este necesar și suficient
ca pt orice $\varepsilon > 0$ să existe $c_\varepsilon \in (a, b)$ a.î. $\forall c', c''$
 $c_\varepsilon < c' < c'' < b$ avem $|f(c') - f(c'')| < \varepsilon$

Teoremă (Crit. Cauchy). Fie $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ local
integrabilă. Integrala improprie $\int_a^b f(x) dx$ este
convergentă dacă și numai dacă pt orice $\varepsilon > 0$

există $c_\varepsilon \in (a, b)$ cu proprietatea că $\forall c', c'' \text{ a.î.}$
 $c_\varepsilon < c' < c'' < b$ avem. $\left| \int_{c'}^{c''} f(x) dx \right| < \varepsilon$

Teoremă (a doua teoremă de medie).

Fie $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile Riemann cu
 g monotona. Atunci există $\xi \in [a, b]$ ai.

$$\int_a^b f g dx = g(a) \int_a^{\xi} f dx + g(b) \int_{\xi}^b f dx$$

Teorema. (Crt. Abel-Dirichlet). Fie $f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$
local integrabile a.î.

(1) f este descrescătoare și $\lim_{c \rightarrow b} f(c) = 0$.

(2) există $M > 0$ cu prop că $\left| \int_a^c g(x) dx \right| \leq M, \forall c \in (a, b)$

Atunci $\int_a^b f(x)g(x)dx$ este convergentă.

Demonstratie. Fie $\varepsilon > 0$.

Alegem $c_\varepsilon \in (a, b)$ cu proprietatea că
 $f(c) < \frac{\varepsilon}{4M}, \forall c \in (c_\varepsilon, b)$.

Fie $c', c'' \in (c_\varepsilon, b)$, $c' < c''$. Folosind a doua teorema de medie, pt $f \cdot g$ pe $[c', c'']$ deducem ca $\exists \xi \in [c', c'']$ ai:

$$\int_{c'}^{c''} f g dx = f(c') \int_{c'}^{\xi} g dx + f(c'') \int_{\xi}^{c''} g dx$$

Atunci.

$$\left| \int_{c'}^{c''} f g dx \right| < \frac{\varepsilon}{4M} \left(\left| \int_a^{c'} g dx \right| + \left| \int_a^{\xi} g dx \right| + \left| \int_a^{c''} g dx \right| + \left| \int_a^{\xi} g dx \right| \right) < \varepsilon$$

Exemplu. 1), $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ este convergenta.

$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ conv (Vezi. pag 9.)

$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ este convergenta pt ca

1) $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.
2) $\left| \int_1^c \sin x dx \right| \leq 2$

} Abel-Dirichlet $\implies \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ este conv.

Exerciții: Studiați conv integr. $\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$ și $\int_0^{\infty} \cos(x^2) dx$

Propoziție. Fie $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ($0 < a < b \leq \infty$)
local integrabilă ai. $\int_a^b |f(x)| dx$ este convergentă
(adică $\int_a^b f(x) dx$ este absolut conv.). Atunci
 $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă și

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Dem. (se folosește crit. lui Cauchy)

$$\left| \int_{c'}^{c''} f dx \right| \leq \int_{c'}^{c''} |f| dx$$